

Exercicios. Contraste de hipóteses

1. Un laboratorio desenvolve un sensor de concentración de glicosa no sangue para dispositivos wearables. O erro de medición ten desviación típica de 2.4 mg/l. Queremos comprobar se o sensor non está correctamente calibrado. Formula o contraste de hipóteses adecuado para comprobar se o erro medio é distinto de 0. Empregando a mostra de erros de medición que se indican a continuación, leva a cabo o contraste cun nivel de significación $\alpha = 0.01$. Calcula o p -valor e interpreta o resultado.

0.51	-2.75	1.83	2.97	-0.82	2.32	-0.69	-2.19
1.47	-1.54	0.30	-1.25	0.18	-0.21	-1.95	-3.67

5. Unha empresa fabrica sensores de distancia para robots domésticos. O proceso de produción é normal cunha desviación típica de 0.1 cm. Nunha mostra de 25 sensores, o diámetro medio foi de 3.5 cm. Formula o contraste de hipóteses para comprobar se o diámetro medio dos sensores é significativamente maior que 3.45 cm. Calcula o estatístico do contraste e o p -valor asociado e interpreta o resultado.
6. Un estudo avalía a calidade das respostas xeradas por dúas LLMs (LLM1 e LLM2) nun conxunto de preguntas de comprensión de texto. De 307 preguntas feitas á LLM1, 132 foron consideradas respondidas de forma incorrecta. De 75 preguntas feitas á LLM2, 30 foron consideradas respondidas de forma incorrecta.
 1. Formula un contraste para comprobar se a proporción de respostas incorrectas da LLM1 é inferior a 0.5. Cal é a conclusión do contrastes para unha significación $\alpha = 0.05$?
 2. Formula e realiza un contraste para comprobar se a proporción de respostas incorrectas é a mesma nas dúas LLMs.
7. Unha empresa afirma que o tempo medio de resposta do seu sistema é de 2 ms. Sábese que o tempo de resposta é normal e que a desviación típica da poboación é $\sigma = 0.4$ ms. Nunha mostra de $n = 25$ observacións obtívose unha media de $\bar{x} = 2.15$ ms. Formula e resolve o contraste para comprobar se o tempo medio de resposta é distinto de 2 ms.
8. O ficheiro StudentPerformanceFactors.csv recolle datos dun estudo sobre estudantes que inclúe factores académicos, de estilo de vida e socioeconómicos, así como rendemento en exames. Entre as variables recollidas atópanse: horas de estudo, asistencia ás clases, horas de sono, motivación, participación en sesións de tutoría, implicación dos pais, tipo de escola e outras características ambientais. Considera os datos da variable Hours_Studied para os estudantes que desenvolven actividades extracurriculares (Extracurricular_Activities=="Yes"). Determina, mediante un contraste de hipóteses, se a media de horas de estudo deste grupo é significativamente maior que 19 horas semanais. Compara a media de Hours_Studied entre estudantes que participan en actividades extracurriculares e os que non (Extracurricular_Activities=="No"). Formula e realiza

un contraste de hipóteses para avaliar se o tempo medio semanal adicado ao estudo é significativamente maior no grupo que non realiza actividades extracurriculares en comparación co grupo que si as realiza. Por último, formula e realiza un contraste de hipóteses para avaliar se as varianzas de `Hours_Studied` son iguais entre os estudantes que realizan actividades extracurriculares e os que non.

9. O ficheiro `heart_rate_data.csv` contén datos simulados de 500 persoas, incluíndo a súa frecuencia cardíaca, xunto con variables adicionais como idade, horas de sono por noite e frecuencia de exercicio. As columnas `Resting_Heart_Rate_Before` e `Resting_Heart_Rate_After` conteñen os datos de frecuencia cardíaca en repouso antes e despois dun programa de exercicio de 6 semanas. Formula e realiza un contraste de hipóteses para comprobar se o programa de exercicio reduce a frecuencia cardíaca media en repouso.